

HERRAMIENTAS DE LOCALIZACIÓN ESPACIAL

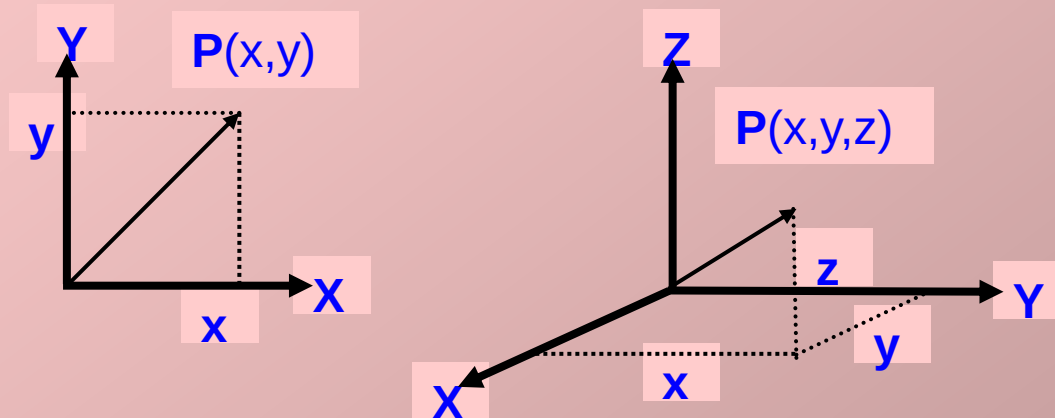
UNIDAD TEMÁTICA N° 3

POSICIÓN Y ORIENTACIÓN

- **Un punto** queda totalmente definido en el espacio a través de los datos de su **posición**.
- Para el caso de **un sólido** es necesario además definir su **orientación** con respecto a un sistema de referencia.

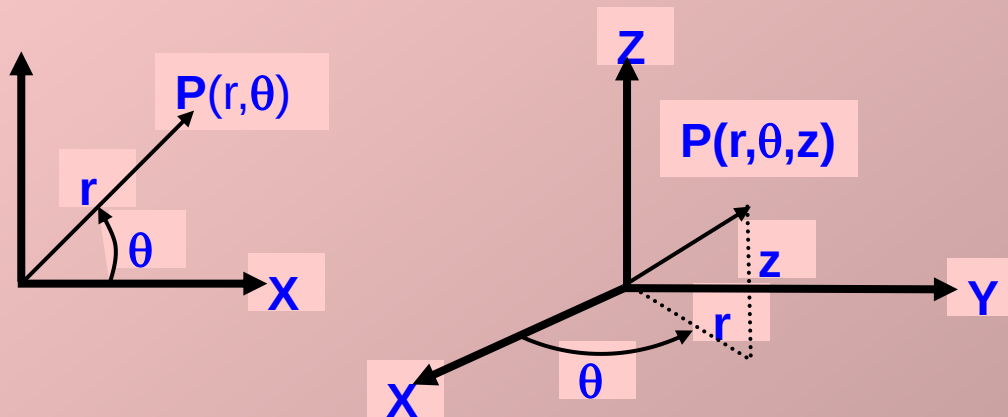
REPRESENTACIÓN DE LA POSICIÓN

Coordenadas Cartesianas en dos y tres dimensiones



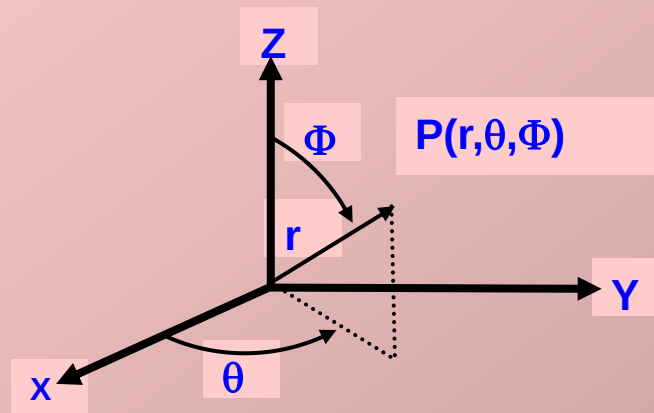
REPRESENTACIÓN DE LA POSICIÓN

Coordenadas Polares y Cilindricas



REPRESENTACIÓN DE LA POSICIÓN

Coordenadas Esféricas



REPRESENTACIÓN DE LA ORIENTACIÓN

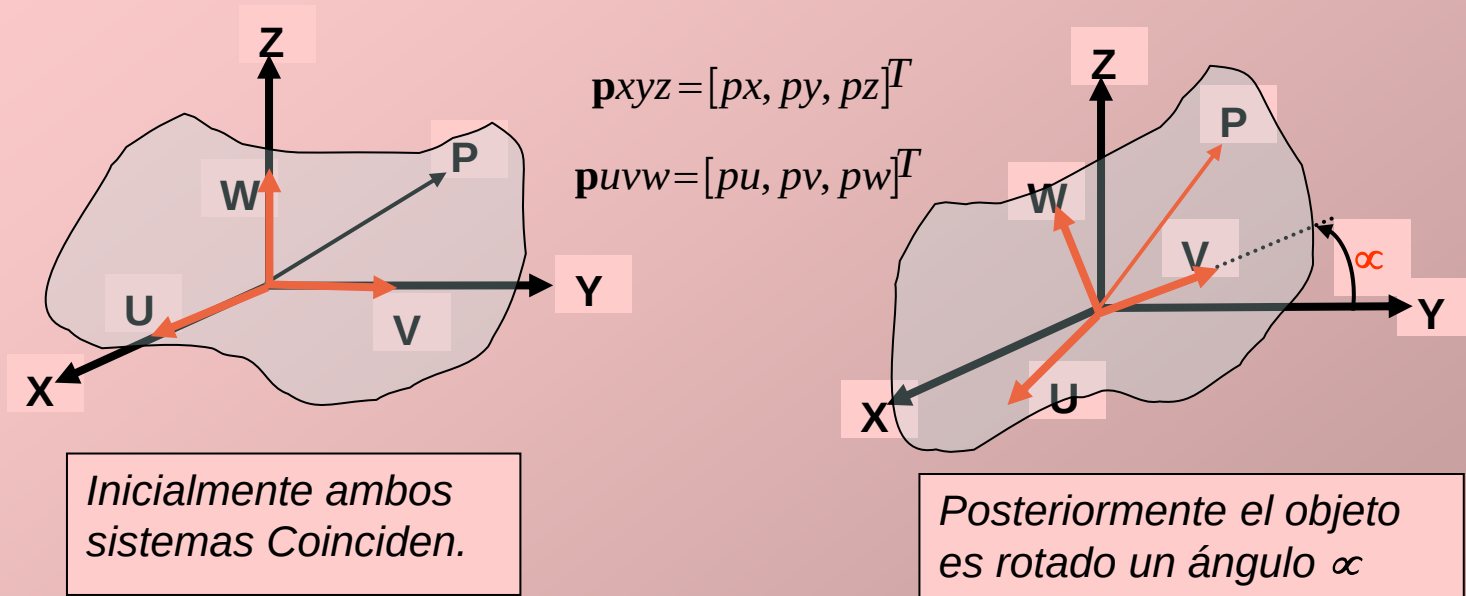
Una **Orientación** en el espacio se define por tres componentes linealmente independientes.

Las **matrices de rotación** son el método mas extendido para la descripción de orientaciones.

Para describir la orientación de un objeto respecto a un sistema de referencia fijo **{Srf}**, se debe fijar al objeto otro sistema de referencia móvil **{Srm}**, y estudiar las relaciones entre ambos.

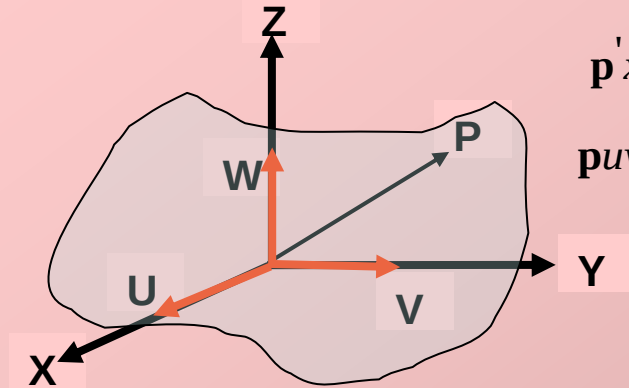
MATRICES DE ROTACIÓN

Es el método mas usado para la descripción de orientaciones.



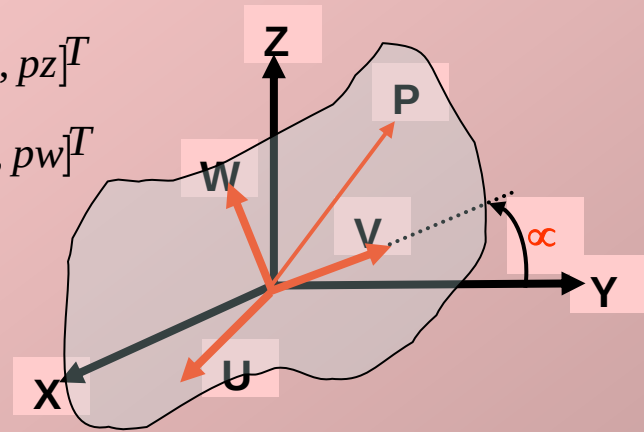
$\{S_{xyz}\}$ es el sistema fijo, y $\{S_{uvw}\}$ es el sistema móvil fijado al cuerpo.

MATRICES DE ROTACIÓN



$$\mathbf{p}'_{xyz} = [p_x, p_y, p_z]^T$$

$$\mathbf{p}_{uvw} = [p_u, p_v, p_w]^T$$



Al girar el { Suvw } **p** gira con el sistema

¿Cuales son las nuevas coordenadas de p respecto del { Sxyz }?

$$\mathbf{p}'_{xyz} = R \bullet [p_u, p_v, p_w]^T$$

Donde R es una matriz
MATRIZ DE ROTACIÓN

¿COMO SE OBTIENE R?

Aplicando la definición de producto escalar se obtienen las componentes del vector **p** sobre cada uno de los ejes del { Sxyz }.

$$\mathbf{P}_{x,y,z} = p_x \mathbf{i}_x + p_y \mathbf{j}_y + p_z \mathbf{k}_z$$

$$\mathbf{P}_{u,v,w} = p_u \mathbf{i}_u + p_v \mathbf{j}_v + p_w \mathbf{k}_w$$

$$p_x = \mathbf{i}_x \cdot \mathbf{p} = \mathbf{i}_x \cdot p_u \mathbf{i}_u + \mathbf{i}_x \cdot p_v \mathbf{j}_v + \mathbf{i}_x \cdot p_w \mathbf{k}_w$$

$$p_y = \mathbf{j}_y \cdot \mathbf{p} = \mathbf{j}_y \cdot p_u \mathbf{i}_u + \mathbf{j}_y \cdot p_v \mathbf{j}_v + \mathbf{j}_y \cdot p_w \mathbf{k}_w$$

$$p_z = \mathbf{k}_z \cdot \mathbf{p} = \mathbf{k}_z \cdot p_u \mathbf{i}_u + \mathbf{k}_z \cdot p_v \mathbf{j}_v + \mathbf{k}_z \cdot p_w \mathbf{k}_w$$

Expresando las ecuaciones anteriores en forma matricial

$$\begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_x \cdot \mathbf{i}_u & \mathbf{i}_x \cdot \mathbf{j}_v & \mathbf{i}_x \cdot \mathbf{k}_w \\ \mathbf{j}_y \cdot \mathbf{i}_u & \mathbf{j}_y \cdot \mathbf{j}_v & \mathbf{j}_y \cdot \mathbf{k}_w \\ \mathbf{k}_z \cdot \mathbf{i}_u & \mathbf{k}_z \cdot \mathbf{j}_v & \mathbf{k}_z \cdot \mathbf{k}_w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_u \\ p_v \\ p_w \end{bmatrix}$$

¿COMO SE OBTIENE R?

Si $\mathbf{p}_{xyz} = \mathbf{R} \bullet [\mathbf{p}_u, \mathbf{p}_v, \mathbf{p}_w]^T$ y $\begin{bmatrix} \mathbf{p}_x \\ \mathbf{p}_y \\ \mathbf{p}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_x \mathbf{i}_u & \mathbf{i}_x \mathbf{j}_v & \mathbf{i}_x \mathbf{k}_w \\ \mathbf{j}_y \mathbf{i}_u & \mathbf{j}_y \mathbf{j}_v & \mathbf{j}_y \mathbf{k}_w \\ \mathbf{k}_z \mathbf{i}_u & \mathbf{k}_z \mathbf{j}_v & \mathbf{k}_z \mathbf{k}_w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{p}_u \\ \mathbf{p}_v \\ \mathbf{p}_w \end{bmatrix}$



$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_x \mathbf{i}_u & \mathbf{i}_x \mathbf{j}_v & \mathbf{i}_x \mathbf{k}_w \\ \mathbf{j}_y \mathbf{i}_u & \mathbf{j}_y \mathbf{j}_v & \mathbf{j}_y \mathbf{k}_w \\ \mathbf{k}_z \mathbf{i}_u & \mathbf{k}_z \mathbf{j}_v & \mathbf{k}_z \mathbf{k}_w \end{bmatrix}$$

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE R

$$R = \begin{bmatrix} ix_{iu} & ix_{jv} & ix_{kw} \\ jy_{iu} & jy_{jv} & jy_{kw} \\ kz_{iu} & kz_{jv} & kz_{kw} \end{bmatrix}$$

R es la **Matriz de Rotación Básica** o
Matriz de los Cosenos Directores, o
Matriz de Transformación 3x3.

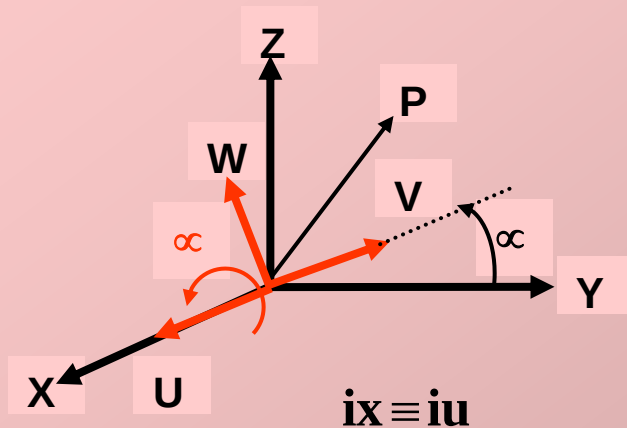
Es una Matriz **Ortonormal**

Su traspuesta es
igual a su inversa

El interés principal en desarrollar esta matriz, es encontrar las matrices de rotación que representan **rotaciones** del sistema móvil **{Suvw}** respecto de cada uno de los **tres ejes principales** del sistema de referencia **{Sxyz}**

MATRIZ DE ROTACIÓN ALREDEDOR DEL EJE X

Si gira { Suvw }, un ángulo α alrededor del eje **X**

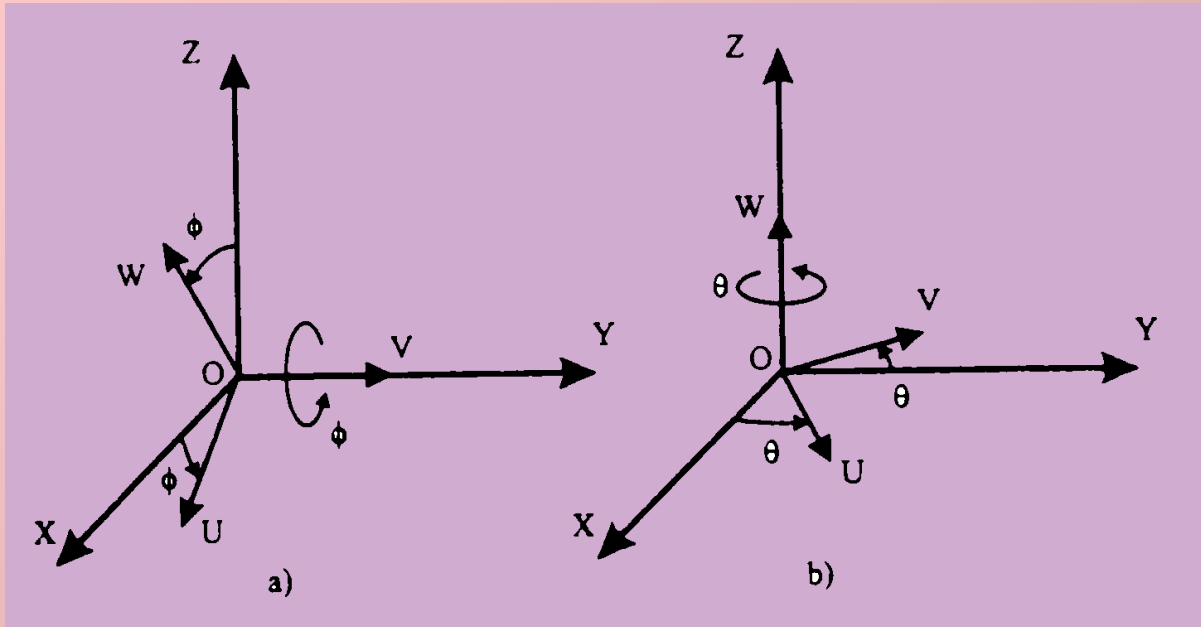


$$\mathbf{R}_{X,\alpha} = \begin{bmatrix} i_x i_u & i_x j_v & i_x k_w \\ j_y i_u & j_y j_v & j_y k_w \\ k_z i_u & k_z j_v & k_z k_w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\alpha & -s\alpha \\ 0 & s\alpha & c\alpha \end{bmatrix}$$

Multiplicar por una matriz de rotación, es proyectar el vector sobre un nuevo sistema de ejes definido por cosenos directores

MATRIZ DE ROTACIÓN ALREDEDOR Y y Z

Del mismo modo



$$\mathbf{R}_{Y,\phi} = \begin{bmatrix} c\phi & 0 & s\phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\phi & 0 & c\phi \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_{Z,\theta} = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DE LAS MATRICES DE ROTACIÓN

$$R = \begin{bmatrix} nx & ox & ax \\ ny & oy & ay \\ nz & oz & az \end{bmatrix}$$

Diagram illustrating the geometric interpretation of the rotation matrix R . The columns of R are labeled U , V , and W with downward arrows. The rows are labeled X , Y , and Z with leftward arrows.

Los vectores **columna** de la MR, representan los ejes del SRM, respecto al SRF

Los vectores **fila** de la MR, representan los ejes SRF respecto del SRM.

Como cada fila y columna de la MR es un vector unitario la magnitud de cada una de ella es igual a 1

Como la MR es ortonormal el producto interno de una fila por otra o de una columna por otra debe ser cero

La inversa de una MR es igual a su traspuesta:

$$R^{-1} = R^T \quad \text{y} \quad R R^T = I_3$$

MATRICES DE ROTACIÓN

En virtud de lo visto hasta el momento: ¿Qué define la matriz de rotación?

Define la orientación del sistema móvil UVW respecto al sistema fijo XYZ

MATRIZ DE ROTACIÓN COMPUESTA

Las matrices de rotación pueden componerse para expresar la aplicación continua de varias rotaciones

Si a {Suvw} se le aplica una rotación de ángulo α alrededor del eje X, seguida de una rotación de ángulo ϕ alrededor del eje Y, y una rotación de ángulo θ sobre el eje Z; se obtiene:

$$\mathbf{T} = \mathbf{R}_{z,\theta} * \mathbf{R}_{y,\phi} * \mathbf{R}_{x,\alpha}$$

Reemplazando:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}\theta & -\mathbf{s}\theta & \mathbf{0} \\ \mathbf{s}\theta & \mathbf{c}\theta & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \mathbf{c}\phi & \mathbf{0} & \mathbf{s}\phi \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{s}\phi & \mathbf{0} & \mathbf{c}\phi \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{c}\alpha & -\mathbf{s}\alpha \\ \mathbf{0} & \mathbf{s}\alpha & \mathbf{c}\alpha \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}\theta\mathbf{c}\phi & -\mathbf{s}\theta\mathbf{c}\alpha + \mathbf{c}\theta\mathbf{s}\phi\mathbf{s}\alpha & \mathbf{s}\theta\mathbf{s}\alpha + \mathbf{c}\theta\mathbf{s}\phi\mathbf{c}\alpha \\ \mathbf{s}\theta\mathbf{c}\phi & \mathbf{c}\theta\mathbf{c}\alpha + \mathbf{s}\theta\mathbf{s}\phi\mathbf{s}\alpha & -\mathbf{c}\theta\mathbf{s}\alpha + \mathbf{s}\theta\mathbf{s}\phi\mathbf{c}\alpha \\ -\mathbf{s}\phi & \mathbf{c}\phi\mathbf{s}\alpha & \mathbf{c}\phi\mathbf{c}\alpha \end{bmatrix}$$

CONSIDERACIONES SOBRE M. R. C.

Es importante considerar el **orden** en que se realizan las rotaciones, debido a que el producto de matrices no es conmutativo

Si el sistema que **rota es el móvil** $\{S_{uvw}\}$, alrededor de uno de los ejes del sistema fijo $\{S_{xyz}\}$:

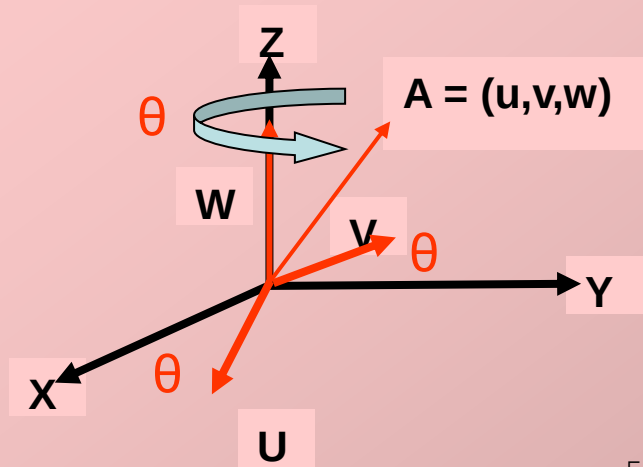
La matriz compuesta se obtiene **premultiplicando** la matriz resultante previa por la matriz de rotación básica correspondiente

Si el sistema que rota es el $\{S_{uvw}\}$ alrededor de sus **propios ejes**:

Se debe **postmultiplicar** la matriz resultante previa por la matriz de rotación básica correspondiente

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Dado un punto $A_{uvw} = (4, 3, 2)^T$ con respecto al sistema móvil $\{S_{uvw}\}$, determinar A_{xyz} , con respecto al $\{S_{xyz}\}$, si el SRM ha sido girado 60° respecto al eje Z



$$R_{z,\theta} = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{xyz} = R_{z,60} * A_{uvw} = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.866 & 0 \\ 0.866 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.598 \\ 4.964 \\ 2.0 \end{bmatrix}$$

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Encontrar la matriz resultante de aplicar las siguientes rotaciones parciales: Primero un giro α sobre el eje X, seguida de un giro Φ sobre el eje V, seguido de un giro θ sobre el eje W

$$R = R_{X,\alpha} R_{V,\Phi} R_{W,\theta}$$

¿Qué sucede si ahora se realiza un giro β sobre el eje Z?

MATRICES DE TRANSFORMACIÓN HOMOGÉNEAS

UNIDAD TEMÁTICA N° 3

CONOCIMIENTOS PREVIOS y BIBLIOGRAFIA

Conocimientos previos fundamentales

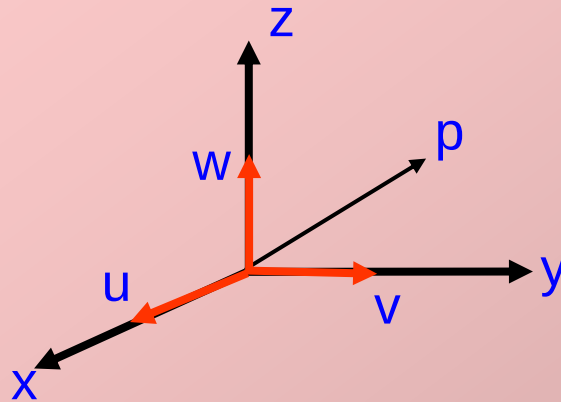
Matrices de Rotación 3x3

Bibliografía específica:

- **Robótica: Control, Detección Visión e Inteligencia.**
Fu, González, Lee. McGraw - Hill.
- **Fundamentos de Robótica.**
Barrientos, Peñin, Balaguer, Aracil. McGraw-Hill.

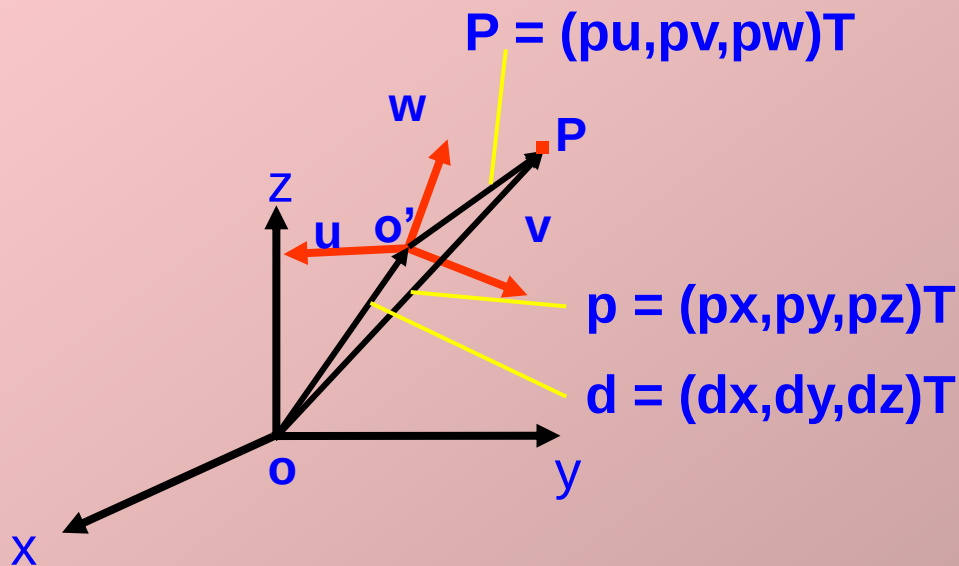
MATRICES DE TRANSFORMACIÓN HOMOGÉNEAS

Planteo del Problema



Inicialmente los SR son coincidentes.

Luego se aplica una traslación y una rotación



$$P_{x,y,z} = R_{3,3} P_{(u,v,w)}^T + d^T$$

DEFINICIÓN DE COORDENADAS HOMOGÉNEAS

Por definición, un espacio **n**-dimensional se representa en coordenadas homogéneas por **n+1** dimensiones

Si se tiene en un espacio tridimensional, un vector de posición
 $P = ai + bj + ck$

Se representa en coordenadas homogéneas por un **vector ampliado**
 $P = ai + bj + ck + 1$

$$p = \begin{bmatrix} a*w \\ b*w \\ c*w \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax \\ by \\ cz \\ 1 \end{bmatrix}$$

Las coordenadas físicas se relacionan con las homogéneas como sigue:

$$ax = a*w/w; \quad by = b*w/w; \quad cz = c*w/w$$

w es un factor de escala

DEFINICIÓN DE MATRIZ HOMOGÉNEA

A partir de la definición de coordenadas homogéneas, se define como **matriz de transformación homogénea T** a una matriz de dimensión 4x4 que representa la transformación de un vector de coordenadas homogéneas de un sistema de coordenadas a otro

Una matriz de transformación homogénea se puede considerar que consiste en cuatro submatrices de distinto tamaño

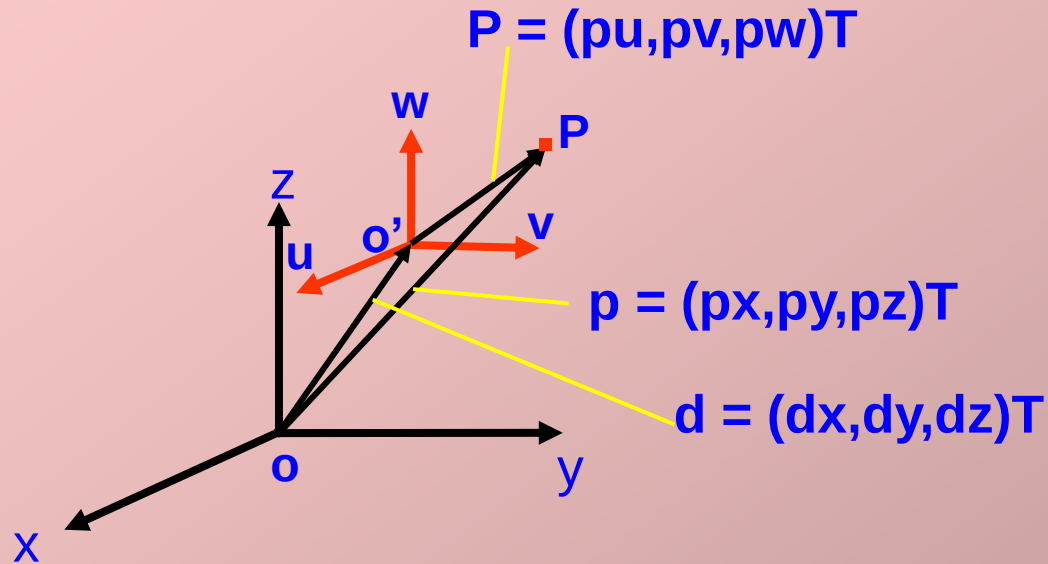
$$T = \begin{bmatrix} R_{3 \times 3} & P_{3 \times 1} \\ f_{1 \times 3} & W_{1 \times 1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Matriz de rotación} & \text{Vector de posición} \\ \text{Transf. de perspectiva} & \text{Escalado} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & d_x \\ n_y & o_y & a_y & d_y \\ n_z & o_z & a_z & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

DEFINICIÓN DE MATRIZ HOMOGÉNEA

En esta parte de la **robótica** se usa la siguiente MTH:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{3 \times 3} & \mathbf{P}_{3 \times 1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Rotación} & \text{Posición} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

MATRIZ HOMOGÉNEA DE TRASLACIÓN



$$p_{uvw} = p_u i_u + p_v j_v + p_w k_w$$

$$p_{xyz} = (p_u + dx) i_x + (p_v + dy) j_y + (p_w + dz) k_z$$

MATRIZ HOMOGÉNEA DE TRASLACIÓN

Se define a la matriz homogénea de **traslación** básica como

$$T_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & dx \\ 0 & 1 & 0 & dy \\ 0 & 0 & 1 & dz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Una traslación se puede realizar como el producto de una MTH por un VCH:

$$P_{xyz} = T_d * P_{uvw}$$

$$\begin{bmatrix} px \\ py \\ pz \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & dx \\ 0 & 1 & 0 & dy \\ 0 & 0 & 1 & dz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} pu \\ pv \\ pw \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} pu + dx \\ pv + dy \\ pw + dz \\ 1 \end{bmatrix}$$

MATRIZ HOMOGÉNEA DE ROTACIÓN

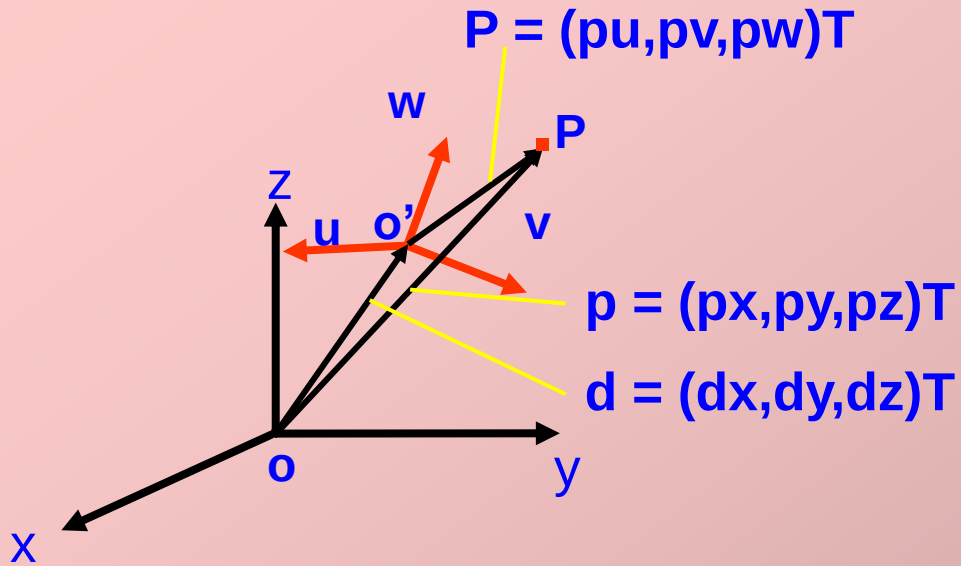
Una matriz de rotación 3x3 se puede ampliar a una **matriz de rotación homogénea 4x4** para operaciones de rotación pura

$$\mathbf{T}_{\mathbf{x},\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C\alpha & -S\alpha & 0 \\ 0 & S\alpha & C\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{T}_{\mathbf{y},\phi} = \begin{bmatrix} C\phi & 0 & S\phi & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -S\phi & 0 & C\phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{T}_{\mathbf{z},\theta} = \begin{bmatrix} C\theta & -S\theta & 0 & 0 \\ S\theta & C\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Una rotación se puede realizar como el producto de una MTH por un VCH:

$$\mathbf{P}_{xyz} = \mathbf{Tr} * \mathbf{P}_{uvw}$$

MATRIZ HOMOGÉNEA VENTAJAS



$$P_{xyz} = T * P_{uvw}$$

$$T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & d_x \\ n_y & o_y & a_y & d_y \\ n_z & o_z & a_z & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Recordando que:

$$P_{x,y,z} = R_{3,3} P(u,v,w)^T + d^T$$

Las MTH tienen la **VENTAJA** de representar en forma conjunta la posición y la orientación del sistema móvil $\{S_{uvw}\}$, respecto al sistema fijo $\{S_{xyz}\}$

Esta característica permite obtener **ecuaciones mas compactas**

COMPOSICIÓN DE MATRICES HOMOGÉNEAS

$$\mathbf{T} = \mathbf{T}_{z,\theta} \mathbf{T}_{z,d} \mathbf{T}_{x,a} \mathbf{T}_{x,\alpha} =$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{C}\theta & -\mathbf{S}\theta & 0 & 0 \\ \mathbf{S}\theta & \mathbf{C}\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{C}\alpha & -\mathbf{S}\alpha & 0 \\ 0 & \mathbf{S}\alpha & \mathbf{C}\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{C}\theta & -\mathbf{C}\alpha\mathbf{S}\theta & \mathbf{S}\alpha\mathbf{S}\theta & a\mathbf{C}\theta \\ \mathbf{S}\theta & \mathbf{C}\alpha\mathbf{C}\theta & -\mathbf{S}\alpha\mathbf{C}\theta & a\mathbf{S}\theta \\ 0 & \mathbf{S}\alpha & \mathbf{C}\alpha & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

¡CUIDADO CON EL ORDEN DE LAS TRANSFORMACIONES!

APLICACIÓN DE LA MATRIZ HOMOGÉNEA

En resumen, una matriz de transformación homogénea se puede aplicar para:

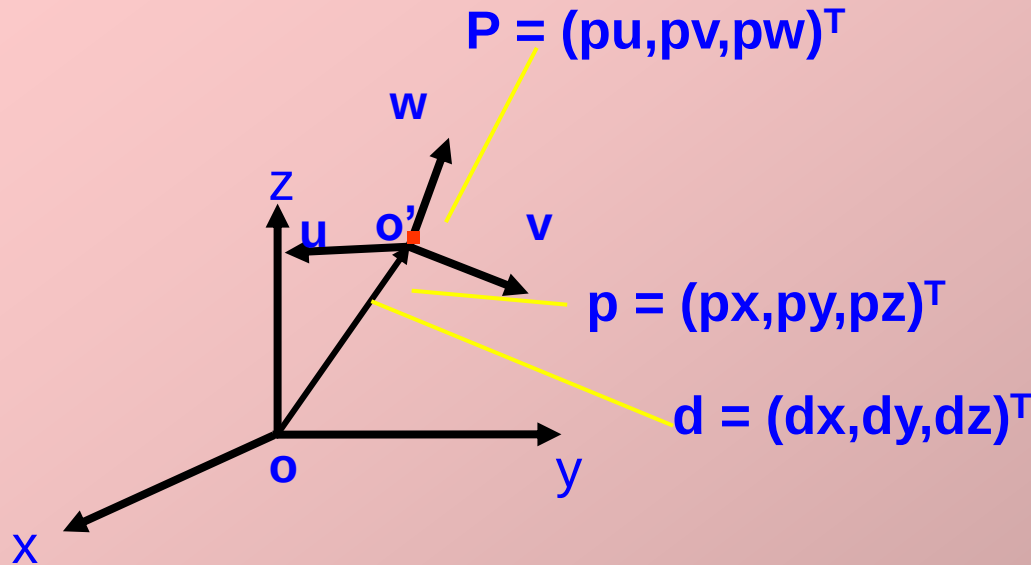
Representar la posición y orientación de un sistema de coordenadas móvil con respecto a un sistema de referencia fijo.

Transformar un vector expresado con respecto a un sistema móvil $\{S_{uvw}\}$, a su expresión en coordenadas del sistema fijo $\{S_{xyz}\}$

Rotar y trasladar un vector con respecto a un sistema de referencia fijo $\{S_{xyz}\}$

INTERPRETACIÓN GEOMÉTICA

Si se considera un vector $P_{uvw} = [0,0,0,1]^T$ es decir el origen del sistema $\{S_{uvw}\}$



La aplicación de la matriz T da como resultado

$$P_{xyz} = \begin{bmatrix} nx & ox & ax & dx \\ ny & oy & ay & dy \\ nz & oz & az & dz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ dz \\ 1 \end{bmatrix}$$

El vector resultado coincide con el vector columna **d** de T

INTERPRETACIÓN GEOMÉTICA

Si de igual manera se considera el vector $P_{uvw} = [1, 0, 0, 1]^T$ es decir el vector director del eje de coordenadas **U**, y suponiendo el vector **d** nulo, se tendrá:

$$P_{xyz} = \begin{bmatrix} nx & ox & ax & 0 \\ ny & oy & ay & 0 \\ nz & oz & az & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} nx \\ ny \\ nz \\ 1 \end{bmatrix}$$

El vector resultado coincide con el vector columna **n** de T; representa al **eje U**

Realizando operaciones similares se demuestra que:

El vector columna **o representa al eje V**

El vector columna **a representa al eje W**

CONCLUSIONES

Se han identificado dos Sistemas de Coordenadas:

- El Sistema de Coordenadas Fijo: $\{S_{xyz}\}$
- El Sistema de Coordenadas Móvil: $\{S_{uvw}\}$

Para describir la **relación del desplazamiento espacial** entre estos dos sistemas se utiliza una matriz de transformación homogénea 4x4, que tiene el efecto combinado de traslación y rotación